

1. **Recurrencia** $T(n) = 4T(n/2) + n$

Utilice el método de substitución para determinar la solución a la siguiente recurrencia. La solución de acuerdo con el *Master Method* es $\Theta(n^2)$, pero usar la hipótesis cn^2 falla.

1.1 Intento con hipótesis $T(n) \leq cn^2$ Asumimos que $T(k) \leq ck^2$ para todo $k < n$. Sustituyendo en la recurrencia:

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$T(n) \leq 4c(n/2)^2 + n$$

$$T(n) \leq 4c(n^2/4) + n$$

$$T(n) \leq cn^2 + n$$

Para que la inducción sea válida, se requiere que $cn^2 + n \leq cn^2$, lo cual implica $n \leq 0$. Como estamos analizando el crecimiento para $n \geq 1$, la hipótesis **falla**.

1.2 Hipótesis modificada: $T(n) \leq cn^2 - dn$ Para compensar el término lineal sobrante, asumimos $T(k) \leq ck^2 - dk$:

$$T(n) \leq 4(c(n/2)^2 - d(n/2)) + n$$

$$T(n) \leq 4(cn^2/4 - dn/2) + n$$

$$T(n) \leq cn^2 - 2dn + n$$

Queremos demostrar que $cn^2 - 2dn + n \leq cn^2 - dn$. Simplificando la desigualdad:

$$-2dn + n \leq -dn$$

$$n \leq dn$$

$$d \geq 1$$

La desigualdad se cumple para cualquier $d \geq 1$. Por lo tanto, se confirma que $T(n) = \Theta(n^2)$. ■

2. **Recurrencia** $T(n) = 3T(\sqrt{n}) + \log_2 n$

2.1 Cambio de variable Sea $n = 2^m$, lo que implica que $m = \log_2 n$ y $\sqrt{n} = 2^{m/2}$. Sustituimos en la recurrencia original:

$$T(2^m) = 3T(2^{m/2}) + m$$

Definimos una nueva función $S(m) = T(2^m)$, obteniendo la forma:

$$S(m) = 3S(m/2) + m$$

2.2 Método de substitución para $S(m)$ Proponemos como hipótesis (dada la forma de la relación de recurrencia) $S(k) \leq ck^{\log_2 3} - dk$ para compensar el término lineal m :

$$S(m) \leq 3(c(m/2)^{\log_2 3} - d(m/2)) + m$$

$$S(m) \leq 3\left(c \frac{m^{\log_2 3}}{3} - \frac{dm}{2}\right) + m$$

$$S(m) \leq cm^{\log_2 3} - \frac{3}{2}dm + m$$

Buscamos que $cm^{\log_2 3} - \frac{3}{2}dm + m \leq cm^{\log_2 3} - dm$:

$$-\frac{3}{2}dm + m \leq -dm$$

$$m \leq \frac{1}{2}dm$$

$$d \geq 2$$

Esto demuestra que $S(m) = O(m^{\log_2 3})$.

2.3 Regreso a la variable original Dado que $S(m) = T(n)$ y $m = \log_2 n$:

$$T(n) = \Theta((\log_2 n)^{\log_2 3}) \approx \Theta((\log_2 n)^{1.58})$$

■